Отчёт по лабораторной работе №5

Адресация IPv4 и IPv6. Настройка DHCP

Цыкунова Екатерина Михайловна

Содержание

1 Цель работы **6**

2 Выполнение лабораторной работы **7**
2.1 Настройка DHCP для IPv4 и IPv6 7

3 Вывод **39**

4 Список литературы **40**

Список иллюстраций

2.1 Топология сети для настройки DHCP в IPv4 8
2.2 Первоначальная настройка маршрутизатора VyOS и создание пользователя 9
2.3 Удаление стандартного пользователя VyOS и сохранение конфигурации 10
2.4 Настройка IPv4-адреса маршрутизатора и диапазона выдачи адресов DHCP 11
2.5 Первоначальная статистика DHCP-сервера и список выданных адресов 11
2.6 Получение IPv4-адреса и параметров сети по DHCP на PC1 12
2.7 Проверка полученной IPv4-конфигурации и доступности маршрутизатора 13
2.8 Статистика DHCP-сервера после выдачи IPv4-адреса клиенту . . 14
2.9 Анализ системного журнала DHCP-сервера на маршрутизаторе VyOS 15
2.10 Анализ широковещательного сообщения DHCP Discover в Wireshark 16
2.11 Анализ предложения IPv4-адреса в сообщении DHCP Offer 17
2.12 Анализ сообщения DHCP Request с запросом адреса 10.0.0.2 18
2.13 Анализ подтверждения аренды IPv4-адреса в сообщении DHCP ACK 19
2.14 Расширенная топология сети для исследования DHCPv6 Stateless и Stateful 20
2.15 Назначение IPv6-адресов интерфейсам маршрутизатора VyOS . . 21
2.16 Настройка Router Advertisements и Stateless DHCPv6 на маршрутизаторе 22
2.17 Проверка сохранённой конфигурации IPv4 DHCP и Stateless DHCPv6 23
2.18 Просмотр параметров DHCPv6 Stateless и Router Advertisements . 24
2.19 Проверка SLAAC-адресации, IPv6-маршрутизации и DNS на Alpine Linux PC2 25
2.20 Проверка IPv6-адресации и DNS-параметров на AlmaLinux PC2 . 26
2.21 Проверка отсутствия записей аренды адресов при Stateless DHCPv6 27
2.22 Анализ сообщения DHCPv6 Information-request в Wireshark 28
2.23 Анализ ответа DHCPv6 Reply с параметрами DNS и домена поиска 29

2.24 Настройка Stateful DHCPv6 и диапазона выдаваемых IPv6-адресов 30
2.25 Первоначальная проверка таблицы аренды IPv6-адресов Stateful DHCPv6 31
2.26 Запуск DHCPv6-клиента на Alpine Linux PC3 и получение ответа сервера 32
2.27 Проверка сети и DNS после получения DHCPv6-аренды на Alpine Linux PC3 33
2.28 Проверка динамического IPv6-адреса и параметров Stateful DHCPv6 на AlmaLinux PC3 34
2.29 Анализ сообщения DHCPv6 Solicit при запросе управляемого IPv6-адреса 35
2.30 Анализ предложения IPv6-адреса 2001::198 в сообщении DHCPv6 Advertise 36
2.31 Анализ сообщения DHCPv6 Request с запросом IPv6-адреса 2001::198 37
2.32 Анализ сообщения DHCPv6 Reply с подтверждением выделения IPv6-адреса 38

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Настройка DHCP для IPv4 и IPv6

2.1.1 Настройка DHCP в сети IPv4

Запускаю GNS3 VM и GNS3, создаю новый проект для исследования работы протоколов DHCP и DHCPv6. В рабочей области размещаю маршрутизатор VyOS, коммутатор Ethernet и оконечное устройство VPCS. Переименовываю устройства в соответствии с используемой учётной записью: `VyOS-emcikunova-gw-01`, `emcikunova-sw-01` и `PC1-emcikunova`. Соединяю компьютер с коммутатором, а коммутатор — с интерфейсом маршрутизатора. На соединении между коммутатором и маршрутизатором включаю захват сетевого трафика для последующего исследования DHCP-пакетов в Wireshark (см. рис. Рисунок 2.1).

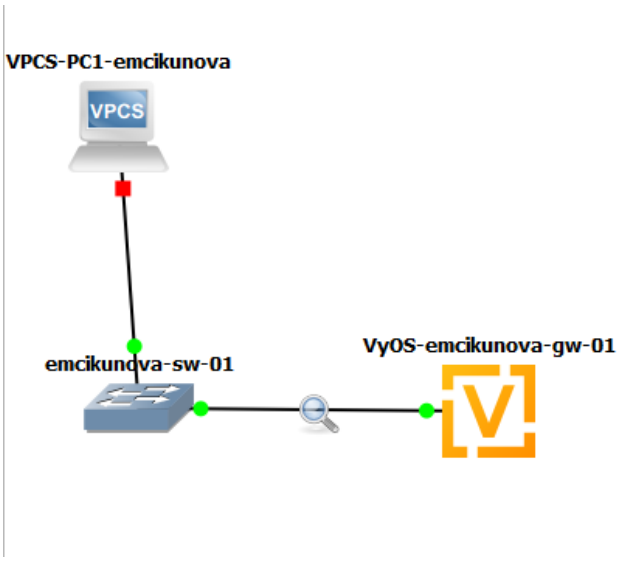


Рисунок 2.1: Топология сети для настройки DHCP в IPv4

Перехожу к первоначальной настройке маршрутизатора VyOS. Вхожу в режим конфигурирования командой `configure` и изменяю системное имя устройства командой `set system host-name emcikunova-gw-01`. Затем задаю доменное имя `emcikunova.net` командой `set system domain-name emcikunova.net`.

Создаю системного пользователя `emcikunova` с помощью команды `set system login user emcikunova authentication plaintext-password`, указывая пароль для доступа к маршрутизатору. После этого удаляю автоматическое получение IPv4-адреса на интерфейсе `eth0` командой `delete interfaces ethernet eth0 address dhcp`, поскольку далее для интерфейса будет задан статический адрес (см. рис. Рисунок 2.2).

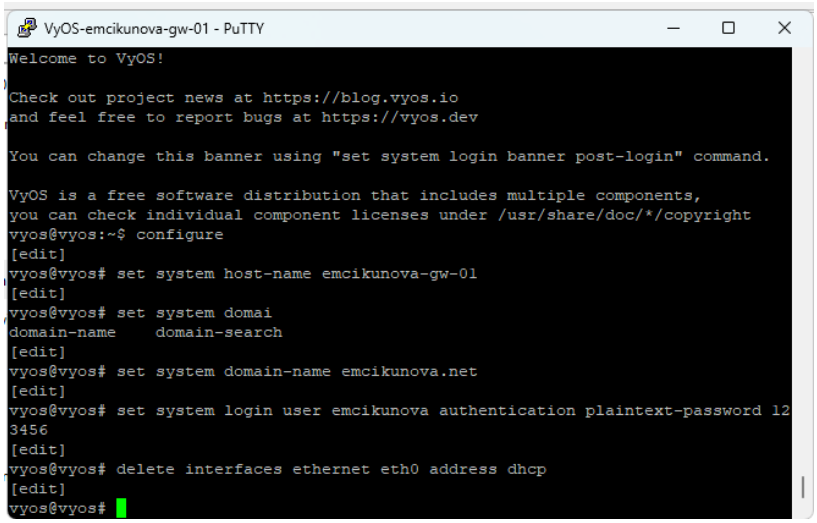


Рисунок 2.2: Первоначальная настройка маршрутизатора VyOS и создание пользователя

Применяю изменения командой `commit` и сохраняю конфигурацию командой `save`. Затем выхожу из текущего сеанса и подключаюсь к маршрутизатору под созданной учётной записью `emcikunova`. Повторно перехожу в режим конфигурирования и удаляю стандартного пользователя `vyos` командой `delete system login user vyos`. Для применения настроек выполняю `commit`, после чего сохраняю конфигурацию командой `save`. В терминале появляется сообщение `Saving configuration to '/config/config.boot'... Done`, подтверждающее успешное сохранение изменений (см. рис. Рисунок 2.3).

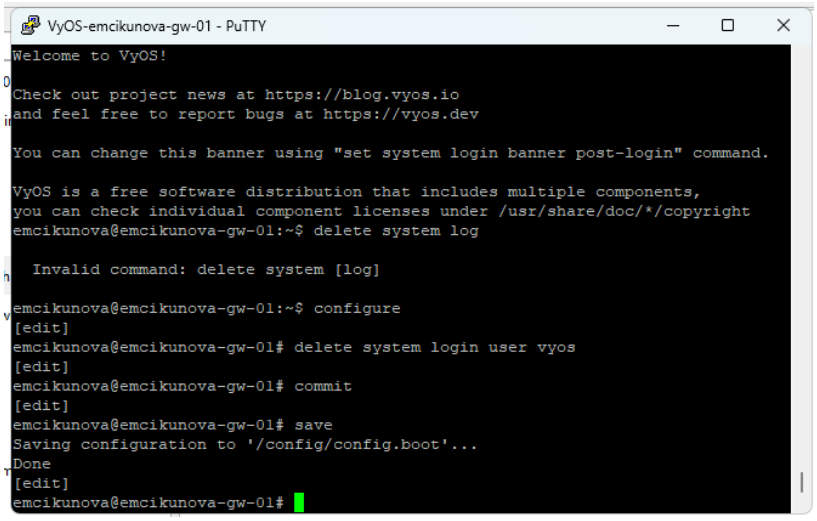


Рисунок 2.3: Удаление стандартного пользователя VyOS и сохранение конфигурации

Перехожу к настройке IPv4-адресации и DHCP-сервера. На интерфейсе `eth0` маршрутизатора назначаю статический IPv4-адрес `10.0.0.1/24` командой `set interfaces ethernet eth0 address 10.0.0.1/24`. Этот адрес будет использоваться оконечными устройствами в качестве шлюза по умолчанию и адреса DNS-сервера, передаваемого через DHCP.

Создаю разделяемую сеть DHCP с именем `emcikunova` и задаю доменное имя командой `set service dhcp-server shared-network-name emcikunova domain-name emcikunova.net`. Затем указываю адрес DNS-сервера `10.0.0.1` командой `set service dhcp-server shared-network-name emcikunova name-server 10.0.0.1`.

Для подсети `10.0.0.0/24` задаю шлюз по умолчанию `10.0.0.1` командой `set service dhcp-server shared-network-name emcikunova subnet 10.0.0.0/24 default-router 10.0.0.1`. Создаю диапазон выдаваемых адресов с именем `hosts`, указав его начало `10.0.0.2` и конец `10.0.0.253` командами `set service dhcp-server shared-network-name emcikunova subnet 10.0.0.0/24 range hosts start 10.0.0.2` и `set service dhcp-server shared-network-name emcikunova subnet 10.0.0.0/24 range hosts stop 10.0.0.253`.

После завершения настройки применяю конфигурацию командой `commit` и

сохраняю её командой `save`. В результате DHCP-сервер настроен на распределение 252 IPv4-адресов из указанного диапазона (см. рис. Рисунок 2.4).



Рисунок 2.4: Настройка IPv4-адреса маршрутизатора и диапазона выдачи адресов DHCP

Для первоначальной проверки работы DHCP-сервера выполняю команды `show dhcp server statistics` и `show dhcp server leases`. Первая команда отображает статистику использования пула IPv4-адресов, вторая — сведения об адресах, выданных клиентам.

В таблице статистики отображается пул `emcikunova`, содержащий 252 адреса. Все 252 адреса находятся в состоянии `Available`, а использование пула составляет `0%`. Таблица выданных адресов пустая, поскольку оконечное устройство ещё не обращалось к DHCP-серверу. Убеждаюсь, что DHCP-сервер доступен для обслуживания запросов клиентов и адреса пока не распределены (см. рис. Рисунок 2.5).

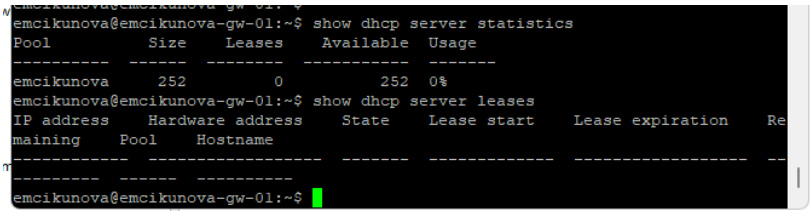


Рисунок 2.5: Первоначальная статистика DHCP-сервера и список выданных адресов

Перехожу к настройке оконечного устройства `PC1-emcikunova`. Для получе-

ния IPv4-адреса автоматически выполняю команду `ip dhcp -d`. Параметр `-d` включает подробный вывод сообщений протокола DHCP, позволяя наблюдать информацию, полученную от сервера в процессе назначения адреса.

В ответе DHCP-сервера отображаются параметры сетевой конфигурации. Поле `Opcode: 2 (REPLY)` указывает на ответ сервера, а поле `Your IP Address` содержит выделенный компьютеру IPv4-адрес `10.0.0.2`. В параметре `Option 54` указан идентификатор DHCP-сервера `10.0.0.1`. Параметр `Option 51` задаёт время аренды адреса `86400` секунд, что соответствует 24 часам. В `Option 1` передаётся маска подсети `255.255.255.0`, в `Option 3` — шлюз `10.0.0.1`, в `Option 6` — DNS-сервер `10.0.0.1`, а в `Option 15` — доменное имя `emcikunova.net`.

После завершения обмена сообщениями устройство получает конфигурацию `IP 10.0.0.2/24 GW 10.0.0.1`. Сохраняю полученные параметры командой `save`. Сообщение `Saving startup configuration to startup.vpc` с последующим подтверждением `done` свидетельствует об успешном сохранении конфигурации VPCS (см. рис. Рисунок 2.6).

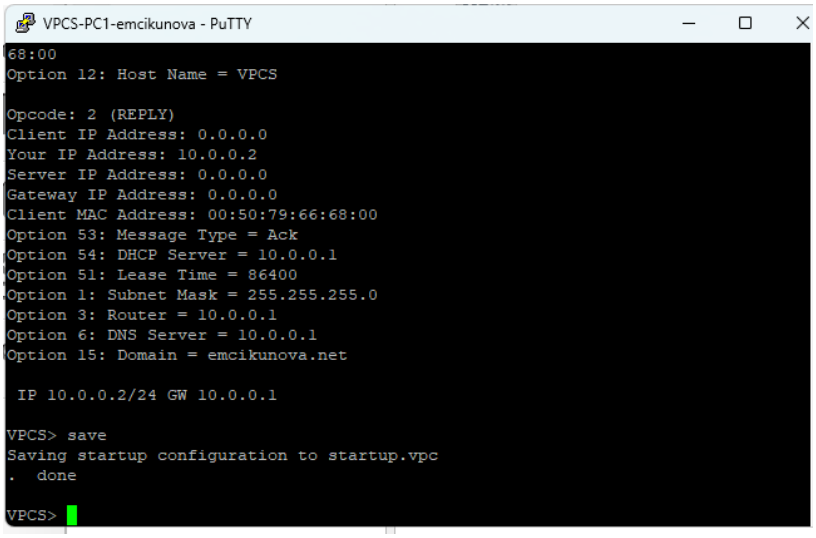


Рисунок 2.6: Получение IPv4-адреса и параметров сети по DHCP на PC1

Для проверки полученной конфигурации выполняю команду `show ip` на компьютере `PC1-emcikunova`. В выводе отображается адрес `10.0.0.2/24`,

шлюз по умолчанию `10.0.0.1`, DNS-сервер `10.0.0.1`, адрес DHCP-сервера `10.0.0.1` и доменное имя `emcikunova.net`. Дополнительно отображаются сведения о времени аренды IPv4-адреса и MAC-адрес сетевого интерфейса `00:50:79:66:68:00`.

Проверяю доступность маршрутизатора командой `ping 10.0.0.1 -c 2`. Компьютер отправляет два ICMP Echo Request и получает два ответа от адреса `10.0.0.1`. Время получения ответов составляет приблизительно `1.130` и `1.456` мс. Отсутствие потерь подтверждает работоспособность IPv4-соединения между клиентом и маршрутизатором после получения сетевых параметров по DHCP (см. рис. Рисунок 2.7).

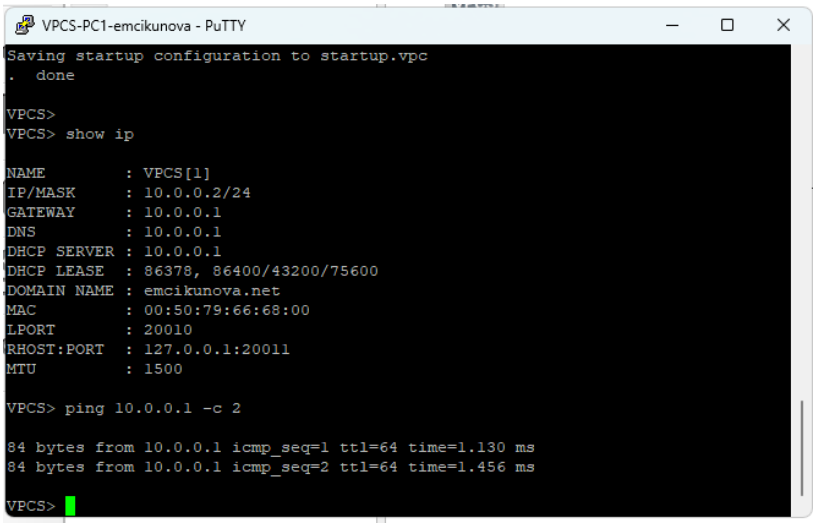


Рисунок 2.7: Проверка полученной IPv4-конфигурации и доступности маршрутизатора

Возвращаюсь к маршрутизатору `emcikunova-gw-01` и повторно выполняю команды `show dhcp server statistics` и `show dhcp server leases`. В статистике DHCP-сервера количество доступных адресов уменьшается с 252 до 251, что свидетельствует о выделении одного IPv4-адреса клиенту. Значение использования пула по-прежнему отображается как `0%` вследствие округления небольшого процента занятых адресов.

В таблице аренды появляется запись об адресе `10.0.0.2`, связанном с MAC-

адресом клиента `00:50:79:66:68:00`. Для записи указано состояние `active`, имя клиента VPCS, а также время начала и окончания аренды. Сопоставляю эти сведения с результатом команды `show ip` на компьютере и убеждаюсь, что DHCP-сервер зарегистрировал выданный адрес (см. рис. Рисунок 2.8).

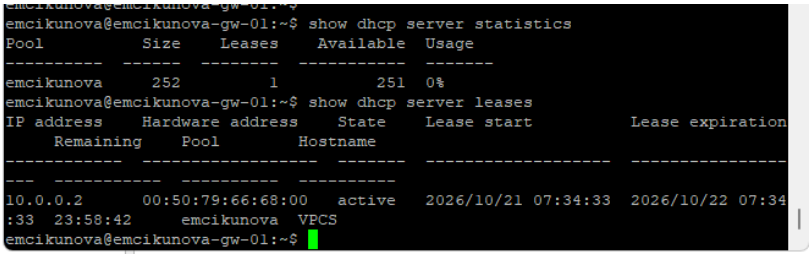


Рисунок 2.8: Статистика DHCP-сервера после выдачи IPv4-адреса клиенту

Для дополнительного исследования работы DHCP-сервера просматриваю системный журнал маршрутизатора командой `show log | grep dhcp`. В начале журнала присутствуют сообщения об отсутствии описания подсети на интерфейсе `eth1` и игнорировании запросов на этом интерфейсе, поскольку он не имеет соответствующей IPv4-конфигурации. Затем отображается сообщение `Server starting service`, подтверждающее запуск DHCP-сервера.

Далее в журнале наблюдаю последовательность обработки запроса клиента. Сообщение `DHCPDISCOVER from 00:50:79:66:68:00 via eth0` соответствует поиску DHCP-сервера. В ответ маршрутизатор отправляет `DHCPOFFER on 10.0.0.2`, предлагая свободный адрес. После получения сообщения `DHCPREQUEST for 10.0.0.2` сервер подтверждает назначение адреса сообщением `DHCPACK on 10.0.0.2`. Все сообщения относятся к одному клиенту VPCS и подтверждают успешное выполнение процедуры автоматической IPv4-адресации (см. рис. Рисунок 2.9).

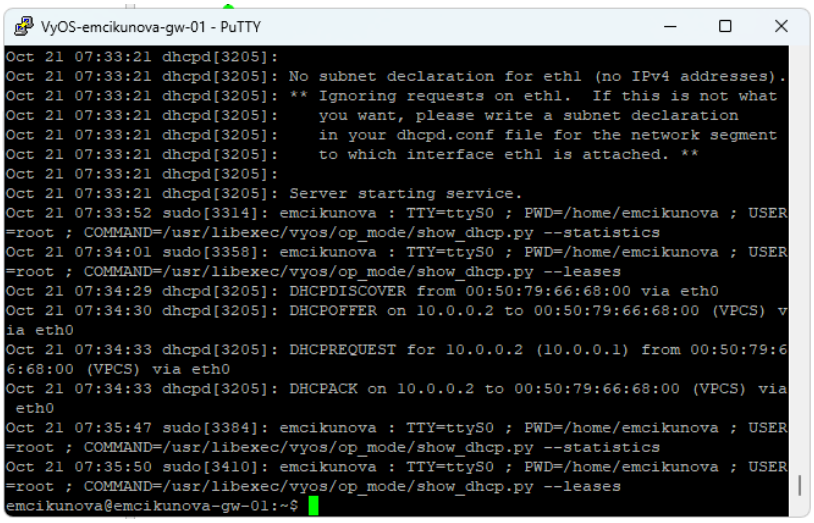


Рисунок 2.9: Анализ системного журнала DHCP-сервера на маршрутизаторе VyOS

Перехожу к анализу сетевого трафика в Wireshark. Для отображения только сообщений протокола DHCP применяю фильтр `dhcp`. В списке захваченных пакетов обнаруживаю сообщения `DHCP Discover`, `DHCP Offer`, `DHCP Request` и `DHCP ACK`, относящиеся к процессу получения IPv4-адреса.

Сначала рассматриваю пакет `DHCP Discover`, отправленный оконечным устройством. Поскольку компьютер ещё не получил IPv4-адрес, источником пакета выступает адрес `0.0.0.0`, а назначением является широковещательный адрес `255.255.255.255`. Передача выполняется по UDP с порта `68` на порт `67`. В заголовке BOOTP указан тип сообщения `Boot Request (1)` и MAC-адрес клиента `00:50:79:66:68:00`. В поле параметров DHCP присутствует `Option 53: DHCP Message Type (Discover)`, идентифицирующий сообщение поиска сервера. Также передаются идентификатор клиента и имя узла `VPCS` (см. рис. Рисунок 2.10).

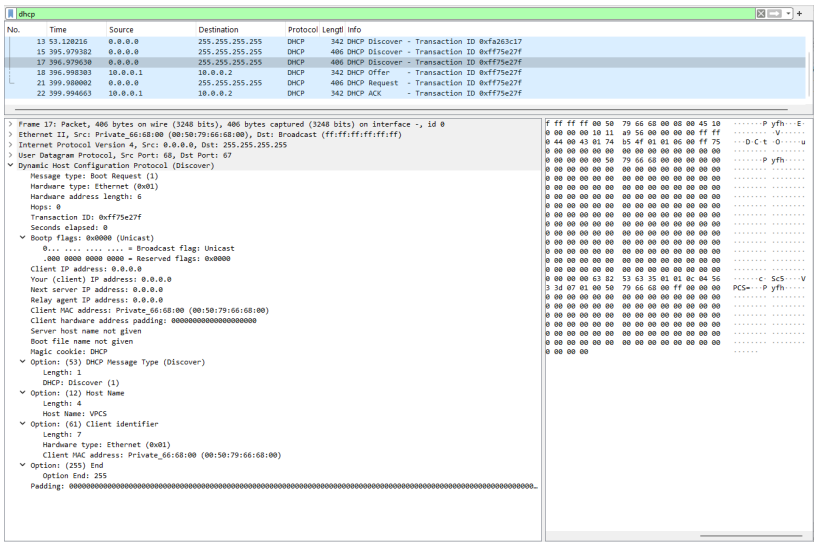


Рисунок 2.10: Анализ широковещательного сообщения DHCP Discover в Wireshark

Следующим рассматриваю пакет `DHCP Offer`, отправленный маршрутизатором `10.0.0.1` клиенту. В заголовке BOOTP поле `Your (client) IP address` содержит предлагаемый адрес `10.0.0.2`. В параметрах пакета указано `Option 53: DHCP Message Type (Offer)`, а `Option 54` определяет сервер DHCP с адресом `10.0.0.1`.

Дополнительно сервер передаёт время аренды `86400` секунд, маску `255.255.255.0`, шлюз по умолчанию `10.0.0.1`, DNS-сервер `10.0.0.1` и доменное имя `emcikunova.net`. Убеждаюсь, что содержимое предложения соответствует конфигурации DHCP-сервера, заданной на маршрутизаторе. На этом этапе адрес предлагается клиенту, но окончательное подтверждение аренды ещё не выполнено (см. рис. Рисунок 2.11).

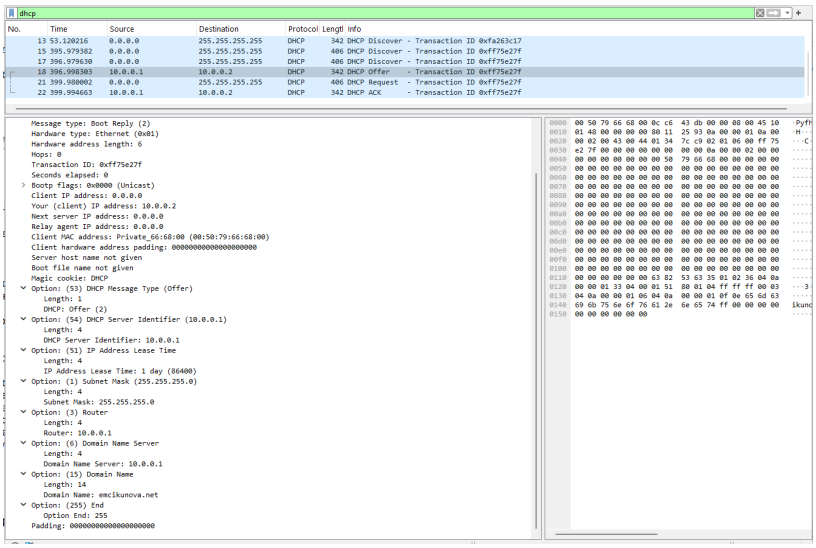


Рисунок 2.11: Анализ предложения IPv4-адреса в сообщении DHCP Offer

Далее анализирую сообщение DHCP Request, отправленное компьютером после получения предложения сервера. В параметрах пакета присутствует Option 53: DHCP Message Type (Request). Параметр Option 54 содержит идентификатор выбранного DHCP-сервера 10.0.0.1, а параметр Option 50 — запрашиваемый IPv4-адрес 10.0.0.2.

В сообщении также присутствует Option 55: Parameter Request List, через который клиент запрашивает дополнительные сведения о сети, включая маску подсети, шлюз, DNS-сервер и доменное имя. Пакет передаётся широковещательно с адреса 0.0.0.0 на 255.255.255.255, поскольку процесс назначения IPv4-адреса ещё не завершён (см. рис. Рисунок 2.12).

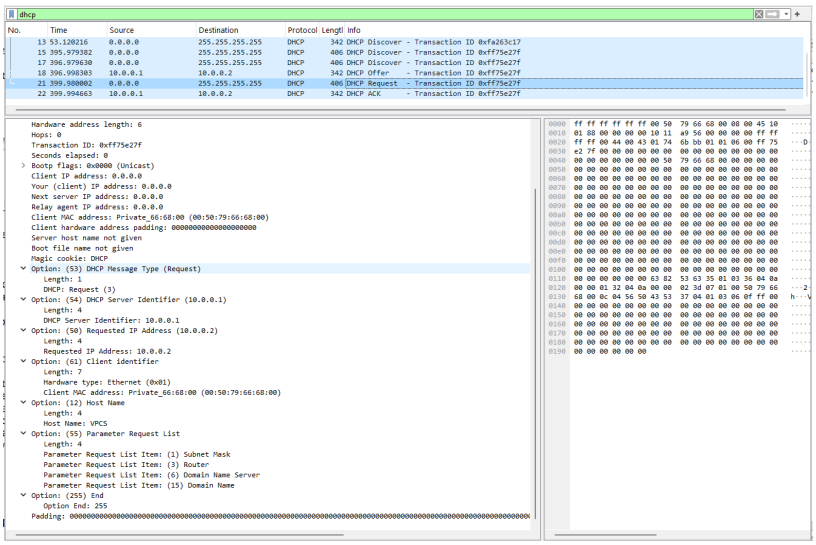


Рисунок 2.12: Анализ сообщения DHCP Request с запросом адреса 10.0.0.2

Завершаю анализ IPv4-адресации просмотром сообщения `DHCP ACK`. В параметрах пакета указан тип `Option 53: DHCP Message Type (ACK)`, подтверждающий успешную выдачу адреса. DHCP-сервер `10.0.0.1` подтверждает клиенту назначение адреса `10.0.0.2` и повторно передаёт время аренды `86400` секунд, маску подсети `255.255.255.0`, шлюз `10.0.0.1`, DNS-сервер `10.0.0.1` и доменное имя `emcikunova.net`.

В результате анализа захваченных пакетов устанавливаю, что процесс получения IPv4-адреса проходит по последовательности `Discover → Offer → Request → ACK`. Обмен сообщениями соответствует работе DHCP, а выданные параметры совпадают со сведениями, отображаемыми на компьютере `PC1-emcikunova` и маршрутизаторе VyOS (см. рис. Рисунок 2.13).

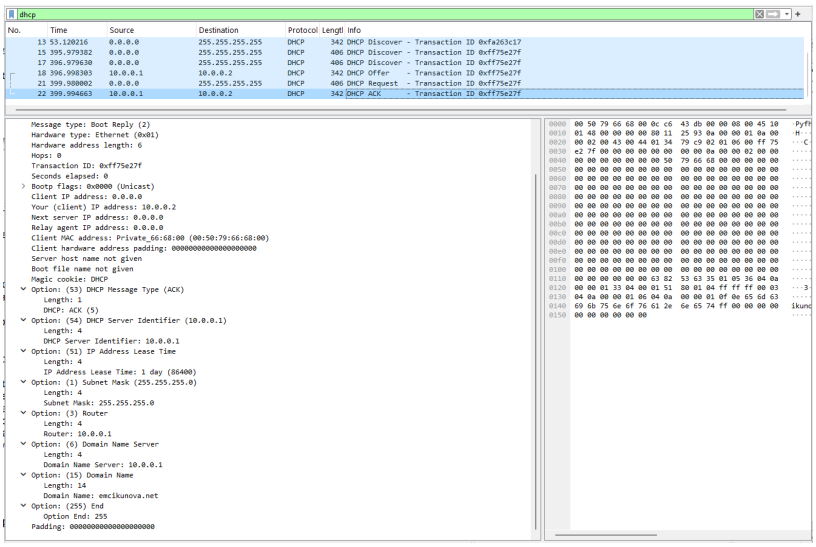


Рисунок 2.13: Анализ подтверждения аренды IPv4-адреса в сообщении DHCP ACK

2.1.2 Настройка DHCPv6 без отслеживания состояния

Перехожу к исследованию автоматической настройки IPv6-адресации. Дополняю существующую топологию сети двумя коммутаторами Ethernet и четырьмя оконечными устройствами на базе AlmaLinux и Alpine Linux Virt. Переименовываю новые коммутаторы в `emcikunova-sw-02` и `emcikunova-sw-03`, а оконечные устройства — в `AlmaLinux-emcikunova-02`, `AlpineLinuxVirt-emcikunova-02`, `AlmaLinux-emcikunova-03` и `AlpineLinuxVirt-emcikunova-03`.

Подключаю устройства с индексом `02` к коммутатору `emcikunova-sw-02`, а устройства с индексом `03` — к коммутатору `emcikunova-sw-03`. Первый коммутатор соединяю с интерфейсом `eth1` маршрутизатора VyOS, второй — с интерфейсом `eth2`. Ранее созданную подсеть IPv4 с компьютером `PC1-emcikunova` сохраняю без изменений.

Для исследования протокола DHCPv6 включаю захват трафика на соединениях маршрутизатора с коммутаторами `emcikunova-sw-02` и `emcikunova-sw-03`. Полученная топология позволяет исследовать два режима DHCPv6: без отслеживания состояния на интерфейсе `eth1` и с отслеживанием состояния на ин-

терфейсе eth2 (см. рис. Рисунок 2.14).

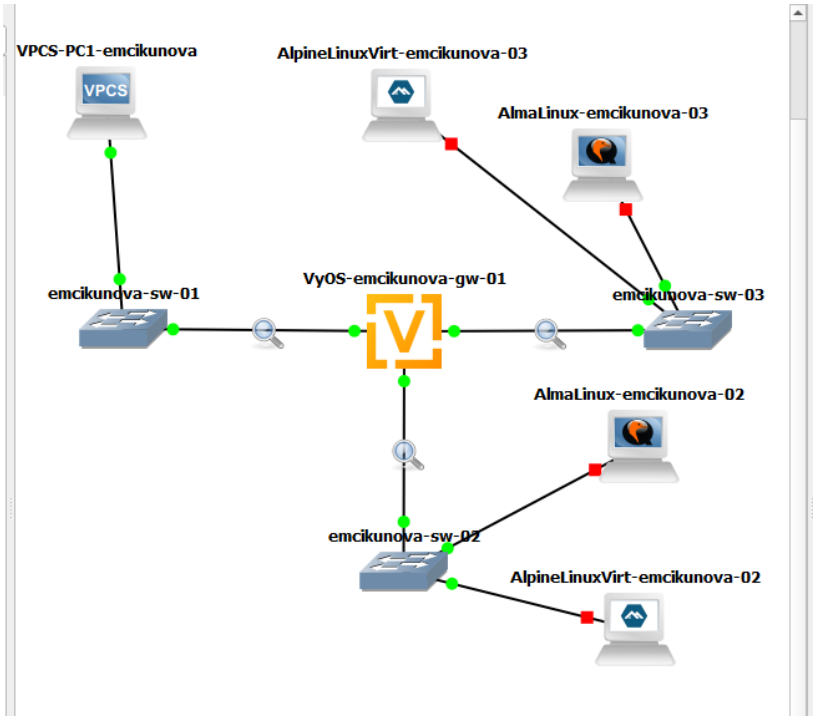


Рисунок 2.14: Расширенная топология сети для исследования DHCPv6 Stateless и Stateful

Перехожу к настройке IPv6-адресации на маршрутизаторе emcikunova-gw-01. Вхожу в режим конфигурирования командой configure и назначаю интерфейсу eth1 адрес 2000::1/64 командой set interfaces ethernet eth1 address 2000::1/64. Затем для интерфейса eth2 задаю адрес 2001::1/64 командой set interfaces ethernet eth2 address 2001::1/64.

Выполняю команду show interfaces для просмотра конфигурации интерфейсов. В выводе отображается ранее назначенный IPv4-адрес 10.0.0.1/24 на интерфейсе eth0, IPv6-адрес 2000::1/64 на eth1 и IPv6-адрес 2001::1/64 на eth2. Убеждаюсь, что все адреса соответствуют заданной схеме сети. Применяю изменения командой commit и сохраняю конфигурацию командой save (см. рис. Рисунок 2.15).

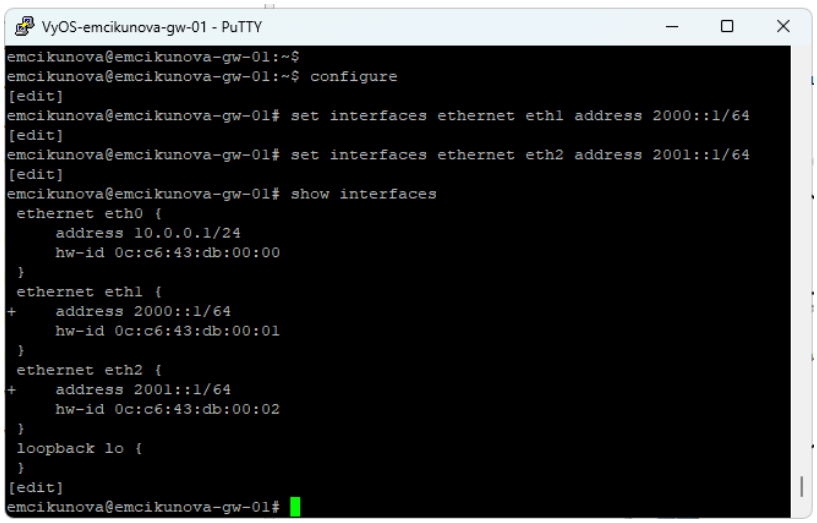


Рисунок 2.15: Назначение IPv6-адресов интерфейсам маршрутизатора VyOS

Приступаю к настройке DHCPv6 без отслеживания состояния, или `Stateless DHCPv6`, для подсети `2000::/64`. В данном режиме IPv6-адреса формируются оконечными устройствами самостоятельно с использованием механизма SLAAC, а DHCPv6 передаёт дополнительные параметры, в частности адрес DNS-сервера и доменное имя.

Сначала настраиваю отправку объявлений маршрутизатора на интерфейсе `eth1` командой `set service router-advert interface eth1 prefix 2000::/64`. Затем устанавливаю флаг `other-config-flag` командой `set service router-advert interface eth1 other-config-flag`. Этот флаг сообщает клиентам, что дополнительные параметры сети могут быть получены через DHCPv6.

Создаю разделяемую сеть `emcikunova-stateless` командой `set service dhcpv6-server shared-network-name emcikunova-stateless` и указываю подсеть `2000::0/64` командой `set service dhcpv6-server shared-network-name emcikunova-stateless subnet 2000::0/64`.

Задаю дополнительные параметры DHCPv6: адрес DNS-сервера `2000::1` командой `set service dhcpv6-server shared-network-name emcikunova-stateless common-options name-server 2000::1` и доменное имя `emcikunova.net` командой `set service dhcpv6-server shared-network-name emcikunova-stateless common-`

`options domain-search emcikunova.net`. Для Stateless DHCPv6 диапазон выдачи IPv6-адресов не задаю, поскольку адреса формируются на клиентских устройствах с использованием SLAAC (см. рис. Рисунок 2.16).

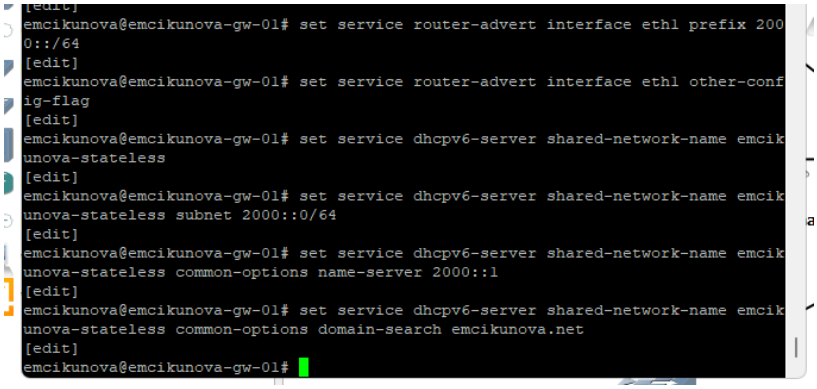


Рисунок 2.16: Настройка Router Advertisements и Stateless DHCPv6 на маршрутизаторе

После настройки Stateless DHCPv6 применяю изменения командой `commit`, сохраняю их с помощью `save` и выполняю `run show configuration` для просмотра действующей конфигурации маршрутизатора.

В выводе нахожу раздел `dhcp-server`, содержащий ранее созданную сеть IPv4 `emcikunova`, её подсеть `10.0.0.0/24`, шлюз `10.0.0.1` и диапазон `10.0.0.2–10.0.0.253`. Ниже отображается раздел `dhcpv6-server` с сетью `emcikunova-stateless`, в котором присутствуют параметры `domain-search emcikunova.net` и `name-server 2000::1`. Это подтверждает наличие конфигурации IPv4 DHCP и DHCPv6 на одном маршрутизаторе (см. рис. Рисунок 2.17).

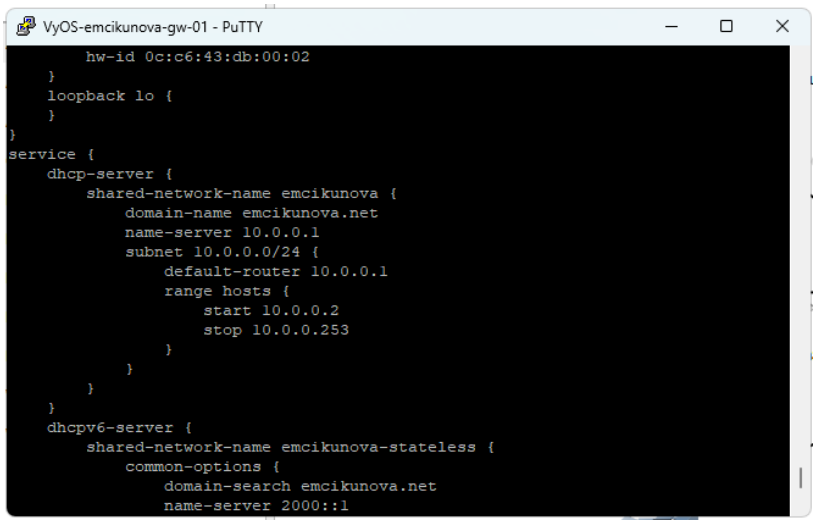


Рисунок 2.17: Проверка сохранённой конфигурации IPv4 DHCP и Stateless DHCPv6

Продолжаю просмотр конфигурации маршрутизатора. В разделе `dhcpv6-server` отображается подсеть `2000::0/64`, относящаяся к разделяемой сети `emcikunova-stateless`. В разделе `router-advert` для интерфейса `eth1` указаны параметры `other-config-flag` и `prefix 2000::/64`.

Убеждаюсь, что маршрутизатор настроен на отправку объявлений RA с IPv6-префиксом `2000::/64` и указанием на возможность получения дополнительных параметров через DHCPv6. Это позволяет совместно использовать механизмы SLAAC для формирования адреса и Stateless DHCPv6 для передачи DNS-параметров (см. рис. Рисунок 2.18).

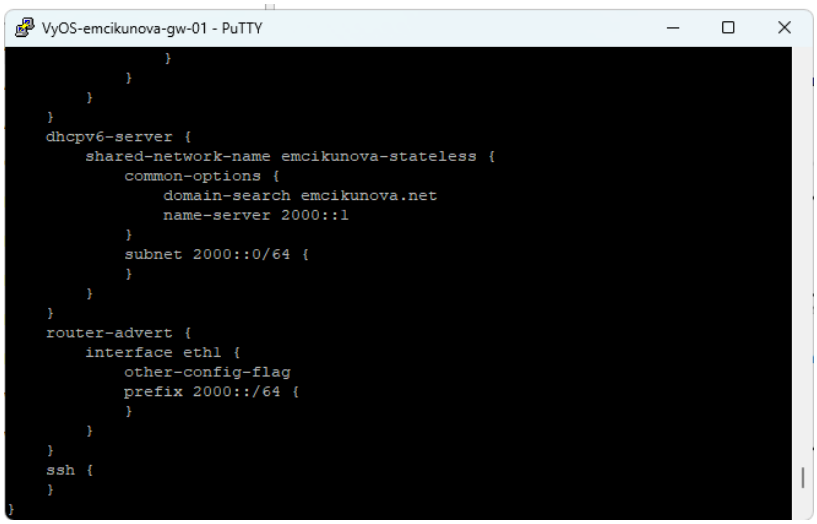


Рисунок 2.18: Просмотр параметров DHCPv6 Stateless и Router Advertisements

Перехожу к оконечному устройству `AlpineLinuxVirt-emcikunova-02`. В терминале выполняю команды `ip address` и `ip -6 route show` для проверки IPv6-адресации и таблицы маршрутизации.

В выводе команды `ip address` на интерфейсе `eth0` отображается глобальный IPv6-адрес `2000::e94:8bff:fe80:0/64` с пометкой `dynamic`, а также локальный адрес канального уровня `fe80::e94:8bff:fe80:0/64`. Наличие глобального адреса с префиксом `2000::/64` подтверждает работу механизма SLAAC.

В таблице маршрутизации присутствует маршрут для сети `2000::/64` и маршрут по умолчанию через локальный IPv6-адрес маршрутизатора. Проверяю доступность маршрутизатора командой `ping 2000::1 -c 2`. Получаю два ответа, потери пакетов составляют `0%`.

Затем выполняю команду `cat /etc/resolv.conf`. В файле указан DNS-сервер `10.0.2.3`, а не ожидаемый `2000::1`. Это показывает, что глобальная IPv6-адресация и маршрутизация работают, но DNS-конфигурация данного клиента на момент проверки не соответствует параметрам Stateless DHCPv6, заданным на маршрутизаторе (см. рис. Рисунок 2.19).

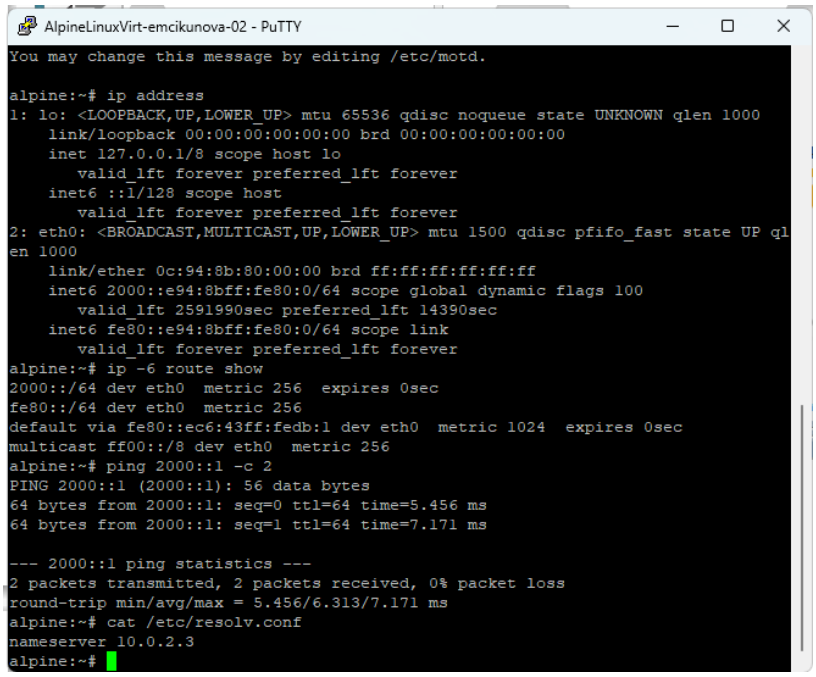


Рисунок 2.19: Проверка SLAAC-адресации, IPv6-маршрутизации и DNS на Alpine Linux PC2

Аналогично проверяю настройки устройства `AlmaLinux-emcikunova-02`. После входа в систему выполняю команду `ip address`. На интерфейсе `eth0` отображается автоматически сформированный глобальный IPv6-адрес `2000::eca:64ff:fecd:0/64` и локальный адрес канального уровня `fe80::eca:64ff:fecd:0/64`.

Командой `ip -6 route show` проверяю наличие маршрута для сети `2000::/64` и маршрута по умолчанию через локальный адрес маршрутизатора. Затем отправляю два ICMPv6 Echo Request командой `ping 2000::1 -c 2`. Оба пакета получают ответы, потери составляют `0%`, что подтверждает доступность маршрутизатора по IPv6.

Для проверки DNS выполняю `cat /etc/resolv.conf`. В отличие от клиента Alpine Linux, на AlmaLinux отображаются домен поиска `emcikunova.net` и DNS-сервер `2000::1`. Эти параметры соответствуют настройкам Stateless DHCPv6, выполненным на маршрутизаторе (см. рис. Рисунок 2.20).

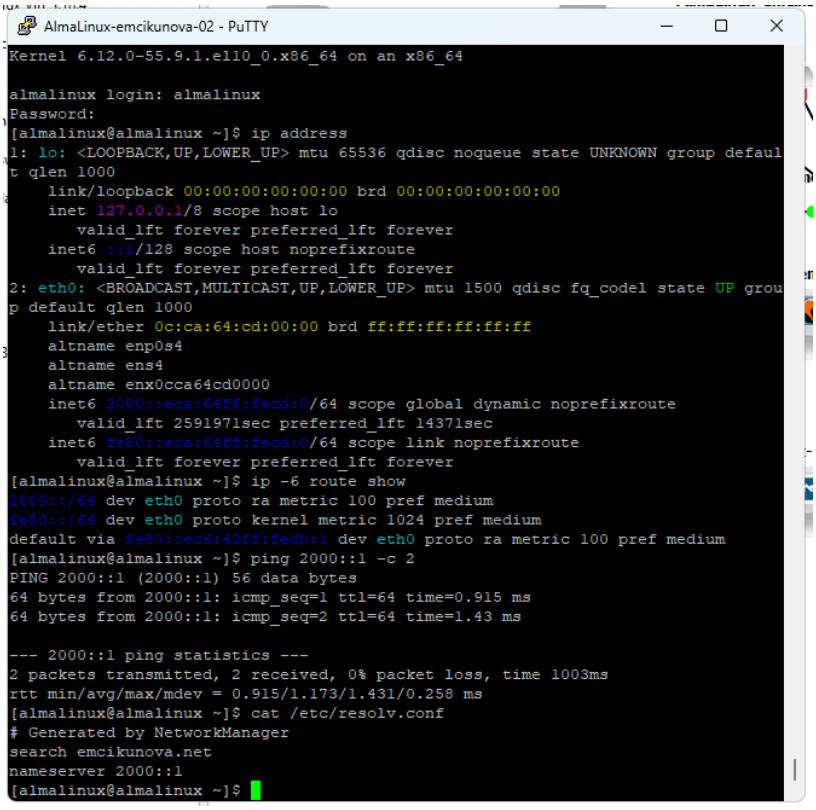


Рисунок 2.20: Проверка IPv6-адресации и DNS-параметров на AlmaLinux PC2

Возвращаюсь к маршрутизатору VyOS и выполняю команду `run show dhcpv6 server leases` для проверки выданных IPv6-адресов. В выводе появляется таблица с полями `IPv6 address`, `State`, `Last communication`, `Lease expiration`, `Remaining` и `IAID_DUID`, однако записи об аренде адресов отсутствуют.

Пустая таблица соответствует принципу работы Stateless DHCPv6. В этом режиме сервер передаёт дополнительные параметры конфигурации, но не назначает IPv6-адреса клиентам и не ведёт учёт их аренды. Глобальные IPv6-адреса оконечных устройств формируются механизмом SLAAC на основе префикса, полученного из объявлений маршрутизатора (см. рис. Рисунок 2.21).



Рисунок 2.21: Проверка отсутствия записей аренды адресов при Stateless DHCPv6

Перехожу к анализу захваченного трафика DHCPv6 в Wireshark. Для отображения сообщений протокола применяю фильтр `dhcpv6`. В списке пакетов обнаруживаю сообщение `Information-request` от клиента и ответное сообщение `Reply` от сервера.

Выбираю пакет `Information-request`. В его заголовке указан тип сообщения `11`, соответствующий запросу дополнительных параметров сети. Пакет отправлен клиентом с локального IPv6-адреса канального уровня на многоадресный адрес `ff02::1:2`, предназначенный для DHCPv6-серверов и ретрансляторов. Обмен выполняется с использованием UDP-портов `546` и `547`.

В параметрах запроса присутствует `Option Request (6)`, где перечислены запрашиваемые сведения, включая `DNS recursive name server (23)` и `Domain Search List (24)`. Также передаются идентификатор клиента `Client Identifier` и время, прошедшее с начала обмена, `Elapsed time`. Отсутствие запроса на назначение IPv6-адреса соответствует работе Stateless DHCPv6 (см. рис. Рисунок 2.22).

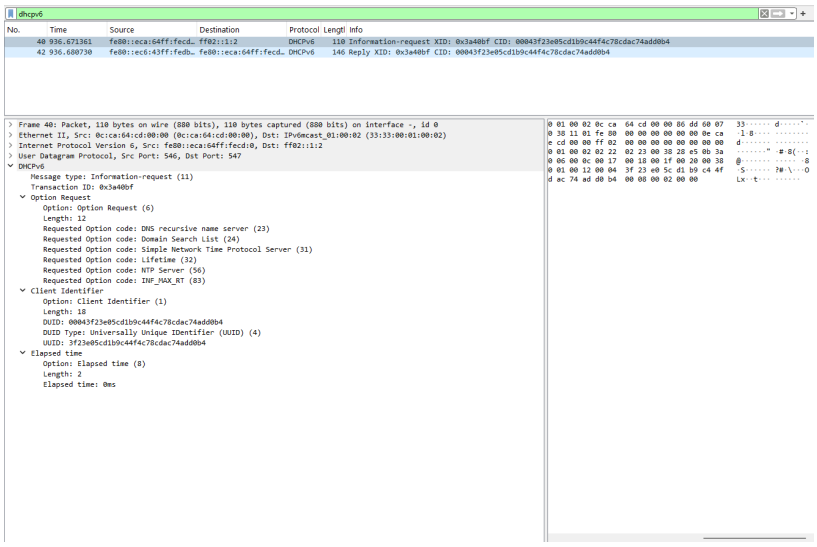


Рисунок 2.22: Анализ сообщения DHCPv6 Information-request в Wireshark

Рассматриваю ответное сообщение `DHCPv6 Reply`, поступившее от маршрутизатора. В заголовке пакета указан тип сообщения 7, а значение `Transaction ID` совпадает с идентификатором исходного запроса. Это позволяет установить принадлежность ответа к ранее отправленному сообщению `Information-request`.

В параметрах ответа присутствуют `Client Identifier` и `Server Identifier`, определяющие участников обмена. В опции `DNS recursive name server (23)` сервер передаёт IPv6-адрес DNS `2000::1`, а в опции `Domain Search List (24)` — доменное имя `emcikunova.net`.

Убеждаюсь, что DHCPv6-сервер передаёт клиенту дополнительные параметры без выделения IPv6-адреса. Захваченный обмен `Information-request → Reply` подтверждает работу Stateless DHCPv6 в исследуемой сети (см. рис. Рисунок 2.23).

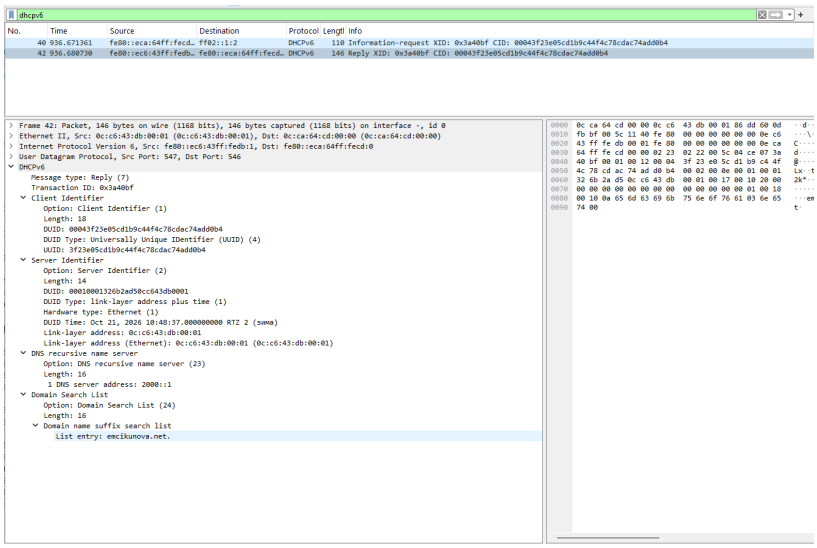


Рисунок 2.23: Анализ ответа DHCPv6 Reply с параметрами DNS и домена поиска

2.1.3 Настройка DHCPv6 с отслеживанием состояния

Перехожу к настройке DHCPv6 с отслеживанием состояния, или `Stateful DHCPv6`, для подсети `2001::/64`. В этом режиме сервер не только передаёт дополнительные сетевые параметры, но и выделяет IPv6-адреса из заранее настроенного диапазона с учётом информации об аренде.

На маршрутизаторе VyOS в режиме конфигурирования устанавливаю флаг `managed-flag` для интерфейса `eth2` командой `set service router-advert interface eth2 managed-flag`. Этот флаг в объявлениях маршрутизатора сообщает клиентам о необходимости использовать DHCPv6 для получения управляемой IPv6-адресации.

Создаю разделяемую сеть `emcikunova-stateful` командой `set service dhcpv6-server shared-network-name emcikunova-stateful`. Затем задаю подсеть `2001::0/64` командой `set service dhcpv6-server shared-network-name emcikunova-stateful subnet 2001::0/64`.

Указываю адрес DNS-сервера `2001::1` командой `set service dhcpv6-server`

shared-network-name emcikunova-stateful subnet 2001::0/64 name-server 2001::1 и доменное имя emcikunova.net командой set service dhcpv6-server shared-network-name emcikunova-stateful subnet 2001::0/64 domain-search emcikunova.net.

Настраиваю диапазон IPv6-адресов для выдачи клиентам командой set service dhcpv6-server shared-network-name emcikunova-stateful subnet 2001::0/64 address-range start 2001::100 stop 2001::199. В результате сервер получает пул адресов от 2001::100 до 2001::199. После завершения настройки применяю изменения командой commit и сохраняю конфигурацию командой save (см. рис. Рисунок 2.24).

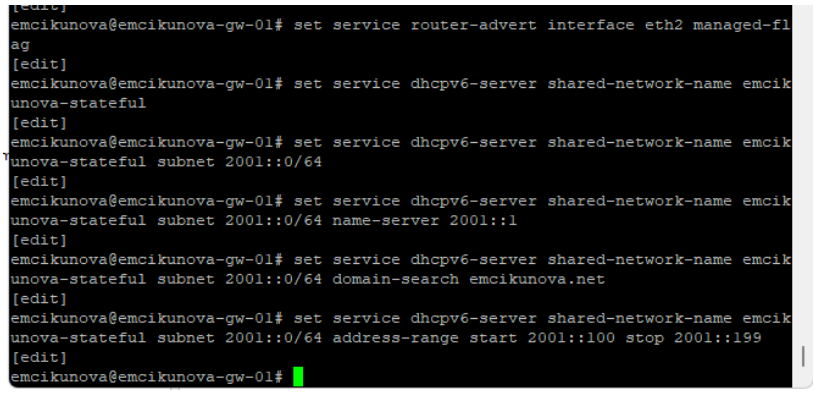


Рисунок 2.24: Настройка Stateful DHCPv6 и диапазона выдаваемых IPv6-адресов

Для первоначальной проверки списка выданных IPv6-адресов выполняю команду run show dhcpv6 server leases. В выводе отображаются заголовки таблицы аренды адресов, однако записи о клиентах отсутствуют.

Это свидетельствует о том, что на момент проверки в таблице не зарегистрированы активные аренды IPv6-адресов. Поскольку запросы на получение адресов ещё не выполнялись с клиентских устройств, отсутствие записей является ожидаемым результатом. Далее перехожу к настройке оконечных устройств и проверке работы Stateful DHCPv6 (см. рис. Рисунок 2.25).

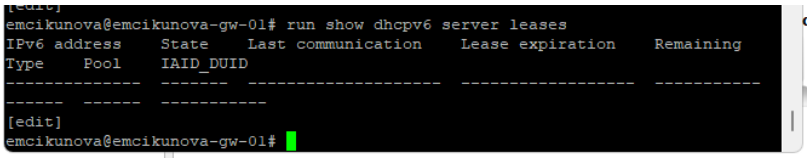


Рисунок 2.25: Первоначальная проверка таблицы аренды IPv6-адресов Stateful DHCPv6

Подключаюсь к оконечному устройству `AlpineLinuxVirt-emcikunova-03`. Сначала выполняю команды `ip address` и `ip -6 route show` для просмотра исходных параметров сети. На интерфейсе `eth0` отображается локальный IPv6-адрес канального уровня `fe80::e45:b9ff:fe9c:0/64`. Глобальный IPv6-адрес в выводе пока отсутствует.

В таблице маршрутизации присутствует маршрут по умолчанию через локальный адрес маршрутизатора, полученный посредством Router Advertisements. Затем проверяю содержимое `/etc/resolv.conf` командой `cat /etc/resolv.conf`. Первоначально в файле указан DNS-сервер `10.0.2.3`.

Для получения IPv6-адреса от DHCPv6-сервера запускаю команду `udhcpc6 -i eth0`. В терминале появляются сообщения `udhcpc6: sending discover` и `udhcpc6: sending select`, отражающие поиск сервера и выбор предложенной конфигурации. После завершения обмена выводится сообщение `udhcpc6: IPv6 obtained, lease time 43200`. Значение `43200` означает время аренды 12 часов и подтверждает получение клиентом положительного ответа от DHCPv6-сервера (см. рис. Рисунок 2.26).

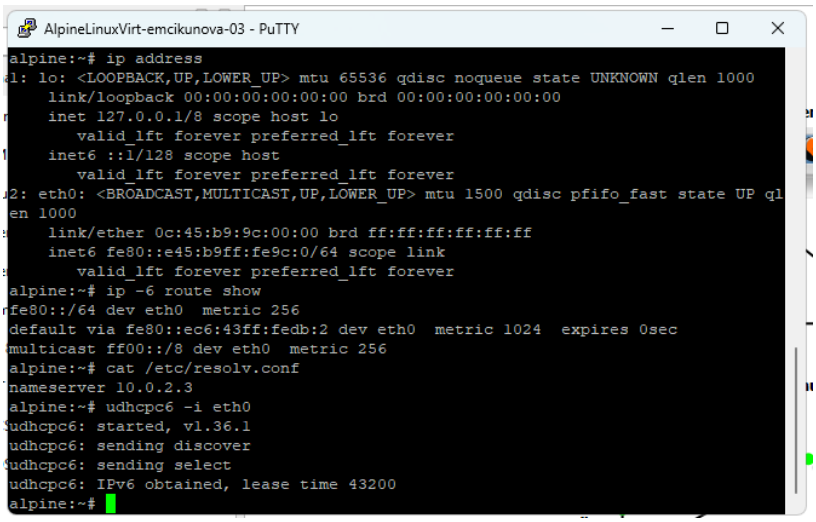


Рисунок 2.26: Запуск DHCPv6-клиента на Alpine Linux PC3 и получение ответа сервера

После выполнения `udhcpc6 -i eth0` повторно проверяю конфигурацию устройства `AlpineLinuxVirt-emcikunova-03` командами `ip address` и `ip -6 route show`. Несмотря на сообщение клиента об успешном получении DHCPv6-аренды, в представленном выводе `ip address` на интерфейсе `eth0` отображается только локальный IPv6-адрес канального уровня `fe80::e45:b9ff:fe9c:0/64`. Глобальный адрес из пула Stateful DHCPv6 в списке адресов интерфейса не показан.

Проверяю связность с маршрутизатором командой `ping 2001::1 -c 2`. Устройство успешно получает два ICMPv6-ответа от маршрутизатора, потери пакетов составляют `0%`. Это подтверждает доступность маршрутизатора по IPv6, но само по себе не доказывает назначение глобального адреса интерфейсу.

Затем выполняю команду `cat /etc/resolv.conf`. В файле появляется строка `search emcikunova.net` и адрес DNS-сервера `2001::1` в полной IPv6-записи. Полученные параметры соответствуют конфигурации Stateful DHCPv6. Следовательно, клиент успешно получает дополнительные сетевые параметры, хотя назначение глобального IPv6-адреса на интерфейс требует отдельной про-

верки (см. рис. Рисунок 2.27).

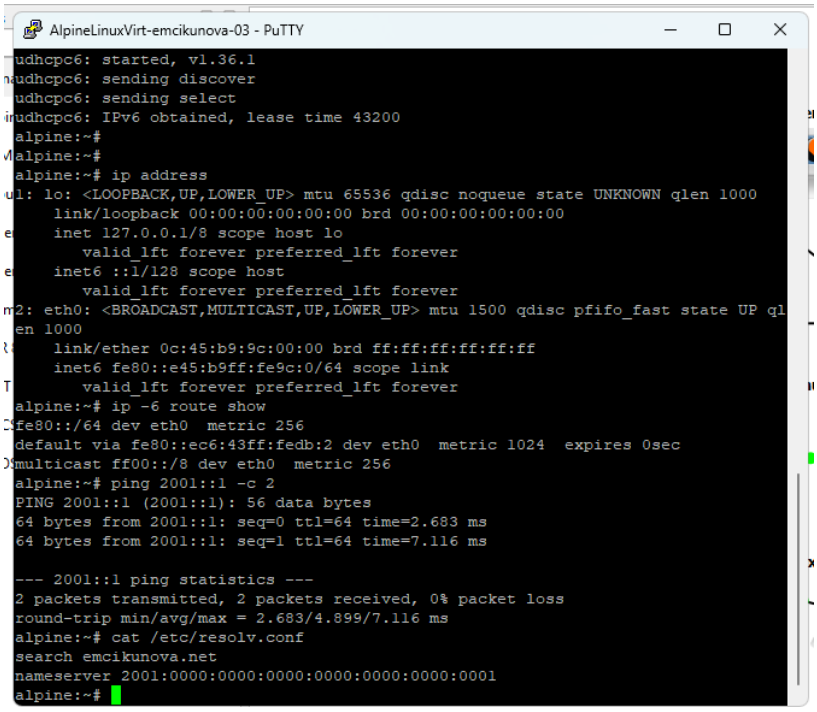


Рисунок 2.27: Проверка сети и DNS после получения DHCPv6-аренды на Alpine Linux PC3

Перехожу к проверке второго оконечного устройства в подсети `2001::/64` — `AlmaLinux-emcikunova-03`. После входа в систему выполняю команду `ip address`. На интерфейсе `eth0` отображается глобальный IPv6-адрес `2001::198/128` с пометками `global dynamic`, а также локальный IPv6-адрес `fe80::e16:62ff:fe64:0/64`. Адрес `2001::198` входит в настроенный диапазон DHCPv6 `2001::100–2001::199`, что подтверждает получение глобального адреса из серверного пула.

Далее выполняю команду `ip -6 route show`. В таблице маршрутизации отображается маршрут по умолчанию через локальный IPv6-адрес интерфейса маршрутизатора, полученный посредством Router Advertisements.

Проверяю доступность маршрутизатора командой `ping 2001::1 -c 2`. Получаю два ответа без потерь пакетов. После этого выполняю `cat`

/etc/resolv.conf и убеждаюсь, что в настройках DNS указаны домен поиска emcikunova.net и сервер 2001::1. Полученные сведения подтверждают работоспособность IPv6-связности и передачу параметров DNS по DHCPv6 (см. рис. Рисунок 2.28).

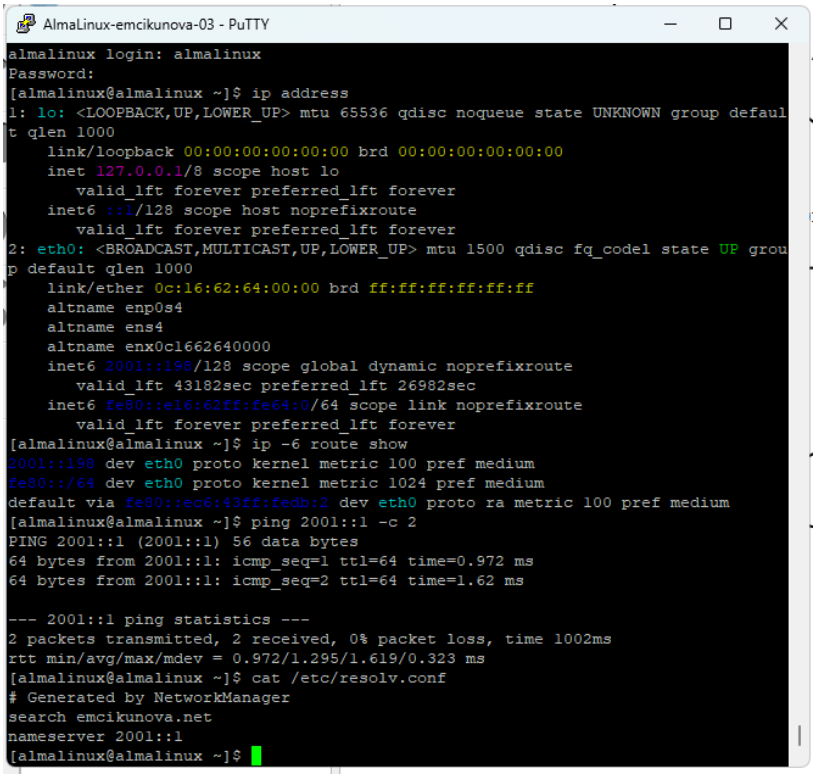


Рисунок 2.28: Проверка динамического IPv6-адреса и параметров Stateful DHCPv6 на AlmaLinux PC3

Для подробного исследования процедуры Stateful DHCPv6 открываю захваченный сетевой трафик в Wireshark и применяю фильтр dhcpv6. В списке пакетов наблюдаю сообщения Solicit, Advertise, Request и Reply, составляющие стандартную последовательность выделения IPv6-адреса сервером.

Также в захвате присутствуют ответы DHCPv6, содержащие адреса 2001::199 и 2001::198, что свидетельствует об обработке запросов различных клиентов подсети. Для подробного анализа выбираю обмен, в котором сервер предлагает адрес 2001::198.

Рассматриваю начальное сообщение `Solicit`, отправленное клиентом. В заголовке DHCPv6 указан тип сообщения 1. Пакет передаётся с локального адреса канального уровня клиента на многоадресный адрес `ff02::1:2` с использованием UDP-портов 546 и 547.

В параметрах сообщения присутствует `Identity Association for Non-temporary Address (IA_NA)`, используемый для запроса управляемого IPv6-адреса. Также отображаются идентификатор клиента `Client Identifier`, параметр `Rapid Commit`, имя клиента `almalinux` и список запрашиваемых дополнительных опций, включая DNS-сервер и домен поиска. Сообщение `Solicit` начинает процедуру поиска DHCPv6-сервера, способного выделить клиенту IPv6-адрес (см. рис. Рисунок 2.29).

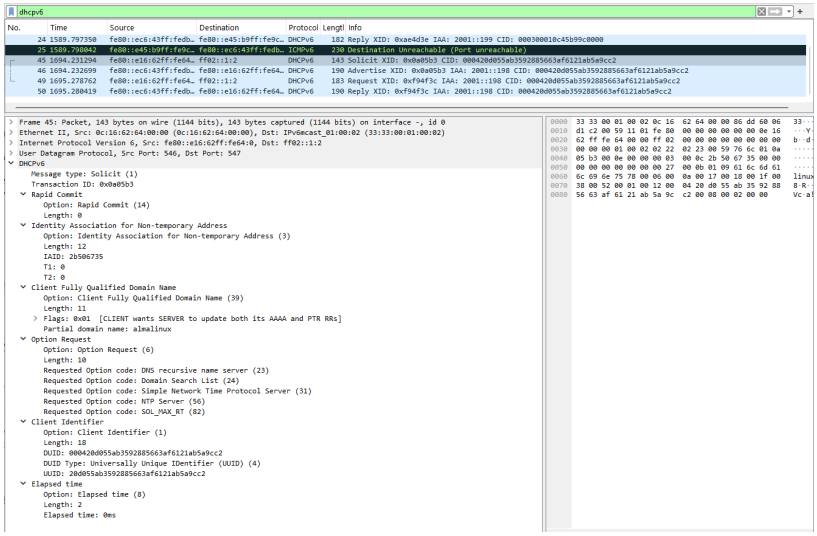


Рисунок 2.29: Анализ сообщения DHCPv6 Solicit при запросе управляемого IPv6-адреса

Следующим анализирую сообщение `Advertise`, отправленное сервером в ответ на `Solicit`. В заголовке указан тип сообщения 2, соответствующий предложению сетевой конфигурации.

В параметре `Identity Association for Non-temporary Address` находится вложенная опция `IA Address`, содержащая предлагаемый IPv6-адрес `2001::198`.

Для адреса указаны значения времени использования: `Preferred lifetime: 27000` секунд и `Valid lifetime: 43200` секунд. Первый параметр определяет период предпочтительного использования адреса, второй — общее время его действительности.

Дополнительно сервер передаёт идентификаторы клиента и сервера, адрес DNS `2001::1` в опции `DNS recursive name server (23)` и домен поиска `emcikunova.net` в опции `Domain Search List (24)`. Проверяю соответствие предложенного адреса заданному диапазону `2001::100–2001::199` и убеждаюсь, что параметры ответа соответствуют настройкам DHCPv6-сервера (см. рис. Рисунок 2.30).

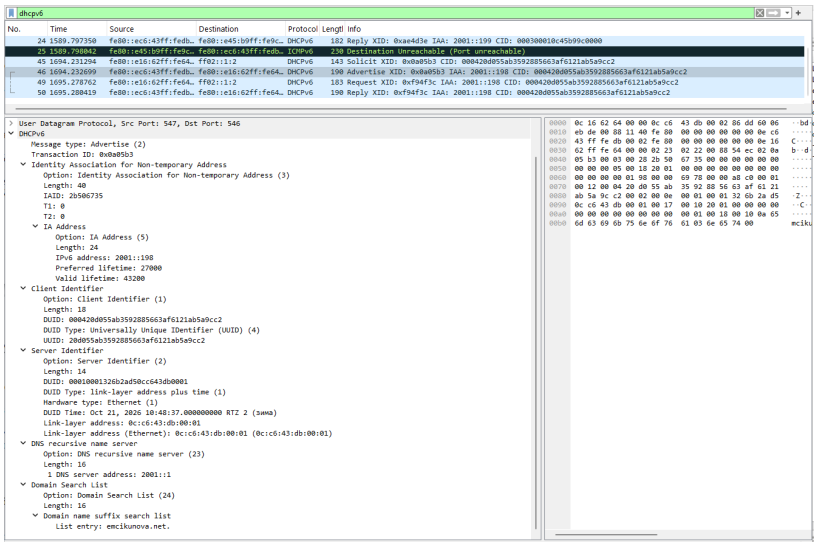


Рисунок 2.30: Анализ предложения IPv6-адреса 2001::198 в сообщении DHCPv6 Advertise

Далее рассматриваю сообщение `DHCPv6 Request`, отправленное клиентом после получения предложения. В заголовке пакета указан тип сообщения 3. Сообщение содержит идентификатор выбранного DHCPv6-сервера `Server Identifier` и идентификатор клиента `Client Identifier`, позволяющие связать запрос с конкретными участниками обмена.

В параметре `Identity Association for Non-temporary Address` присутствует

опция IA Address, в которой указан запрашиваемый IPv6-адрес 2001::198. Через Option Request клиент также запрашивает дополнительные параметры, включая DNS-сервер и домен поиска.

На этом этапе клиент подтверждает выбор предложения сервера и запрашивает предоставление адреса 2001::198 для дальнейшего использования. Наличие сообщения Request после Advertise соответствует стандартной процедуре Stateful DHCPv6 (см. рис. Рисунок 2.31).

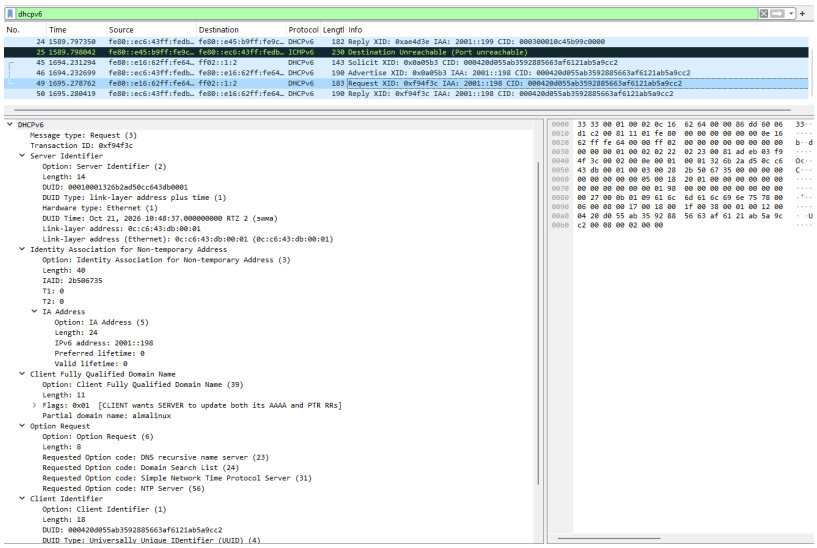


Рисунок 2.31: Анализ сообщения DHCPv6 Request с запросом IPv6-адреса 2001::198

Завершаю исследование Stateful DHCPv6 анализом сообщения Reply. В заголовке пакета указан тип сообщения 7, соответствующий ответу DHCPv6-сервера. В параметре IA Address отображается IPv6-адрес 2001::198, а также значения Preferred lifetime: 27000 и Valid lifetime: 43200.

В ответе присутствуют идентификаторы клиента и сервера, адрес DNS-сервера 2001::1 и домен поиска emcikunova.net. Полученный ответ подтверждает выделение адреса 2001::198 клиенту. Этот адрес также отображается на интерфейсе eth0 устройства AlmaLinux-emcikunova-03, что позволяет сопоставить сетевой трафик с фактической конфигурацией оконечного

устройства.

В результате анализа устанавливаю, что Stateful DHCPv6 использует последовательность сообщений `Solicit → Advertise → Request → Reply`. В отличие от Stateless DHCPv6, сервер передаёт клиенту не только параметры DNS, но и управляемый IPv6-адрес с заданными сроками действия. Проверка сетевых параметров и анализ пакетов подтверждают успешное получение адреса `2001::198` устройством AlmaLinux, а также работу DHCPv6-сервера в подсети `2001::/64` (см. рис. Рисунок 2.32).

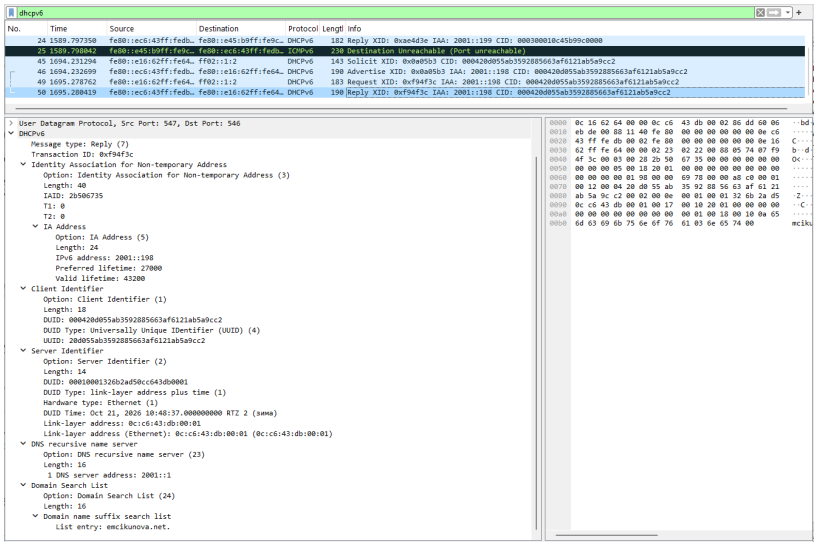


Рисунок 2.32: Анализ сообщения DHCPv6 Reply с подтверждением выделения IPv6-адреса

3 Вывод

В ходе лабораторной работы была создана и настроена сеть в GNS3 для исследования работы протоколов DHCP и DHCPv6. На маршрутизаторе VyOS выполнена настройка DHCP-сервера для автоматической выдачи IPv4-адресов и двух режимов DHCPv6: без отслеживания состояния (Stateless) и с отслеживанием состояния (Stateful). На оконечных устройствах VPCS, AlmaLinux и Alpine Linux проверены получение сетевых параметров, IPv4- и IPv6-адресация, настройки DNS и доступность маршрутизатора с помощью команды `ping`. В Wireshark проведён анализ обмена сообщениями DHCP Discover, Offer, Request, ACK, а также DHCPv6 Solicit, Advertise, Request, Reply и Information-request. Результаты проверок подтвердили работоспособность DHCP-сервера, успешное автоматическое назначение IPv4-адресов, формирование IPv6-адресов с помощью SLAAC и получение управляемых IPv6-адресов через Stateful DHCPv6.

4 Список литературы

1. Королькова А. В., Кулябов Д. С. Сетевые технологии. Лабораторные работы: учебное пособие. — М.: РУДН, 2014. — 106 с.

2. GNS3 Documentation. Getting Started with GNS3 — официальная документация по созданию и моделированию компьютерных сетей в GNS3

3. VyOS Documentation. DHCP Server — настройка DHCP-серверов для IPv4 и IPv6, диапазонов выдаваемых адресов, параметров DNS и времени аренды

4. VyOS Documentation. Router Advertisements — настройка объявлений маршрутизатора, IPv6-префиксов и флагов managed-flag и other-config-flag

5. Wireshark Foundation. Wireshark User's Guide — руководство по захвату, фильтрации и анализу сетевого трафика DHCP и DHCPv6

6. RFC 2131. Droms R. Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). — IETF, 1997. — Спецификация автоматической настройки IPv4 и обмена сообщениями Discover, Offer, Request, ACK

7. RFC 9915. Mrugalski T., Volz B., Richardson M. и др. Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6 (DHCPv6). — IETF, 2026. — Спецификация протокола DHCPv6 и режимов Stateful и Stateless

8. RFC 4862. Thomson S., Narten T., Jinmei T. IPv6 Stateless Address Autoconfiguration. — IETF, 2007. — Механизм автоматического формирования IPv6-адресов SLAAC

9. RFC 4861. Narten T., Nordmark E., Simpson W., Soliman H. Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6). — IETF, 2007. — Обнаружение маршрутизаторов, объявления Router Advertisement и получение параметров IPv6-сети